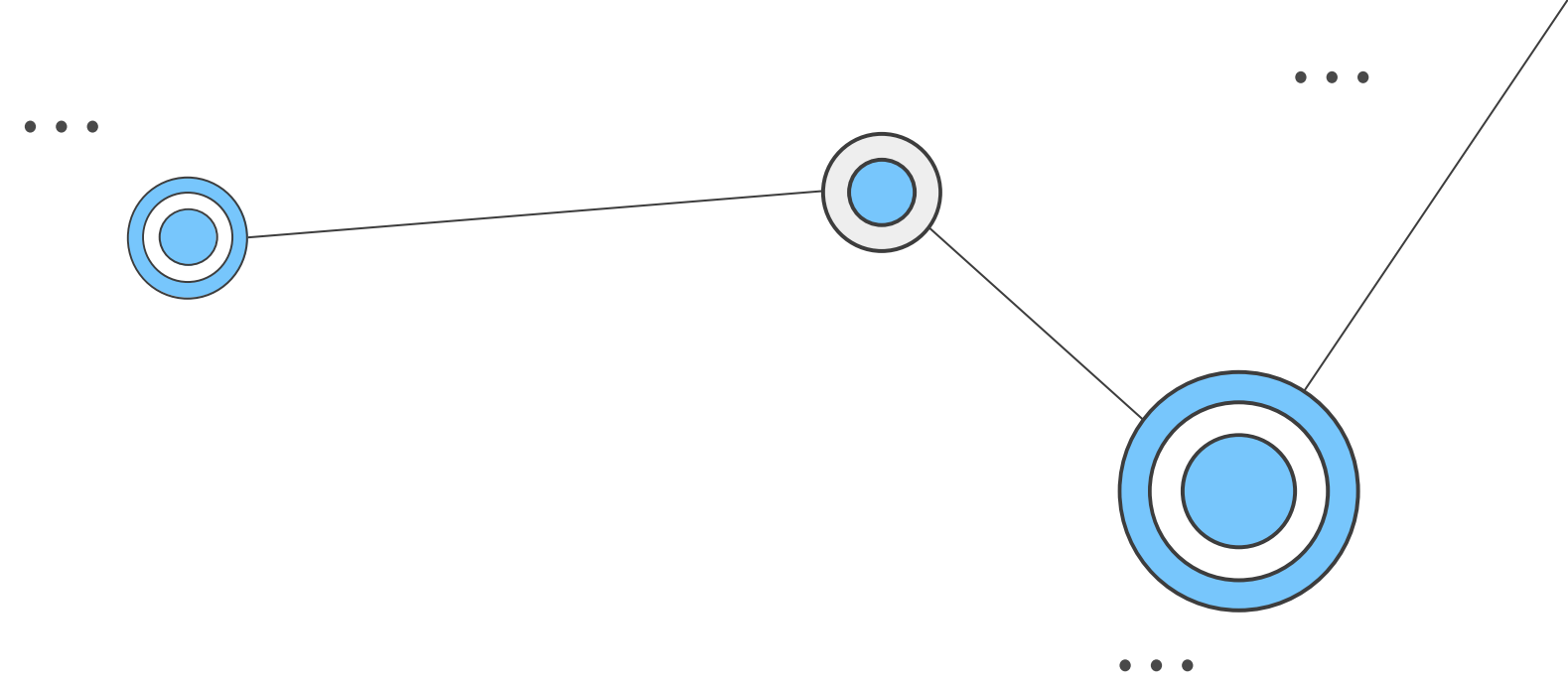
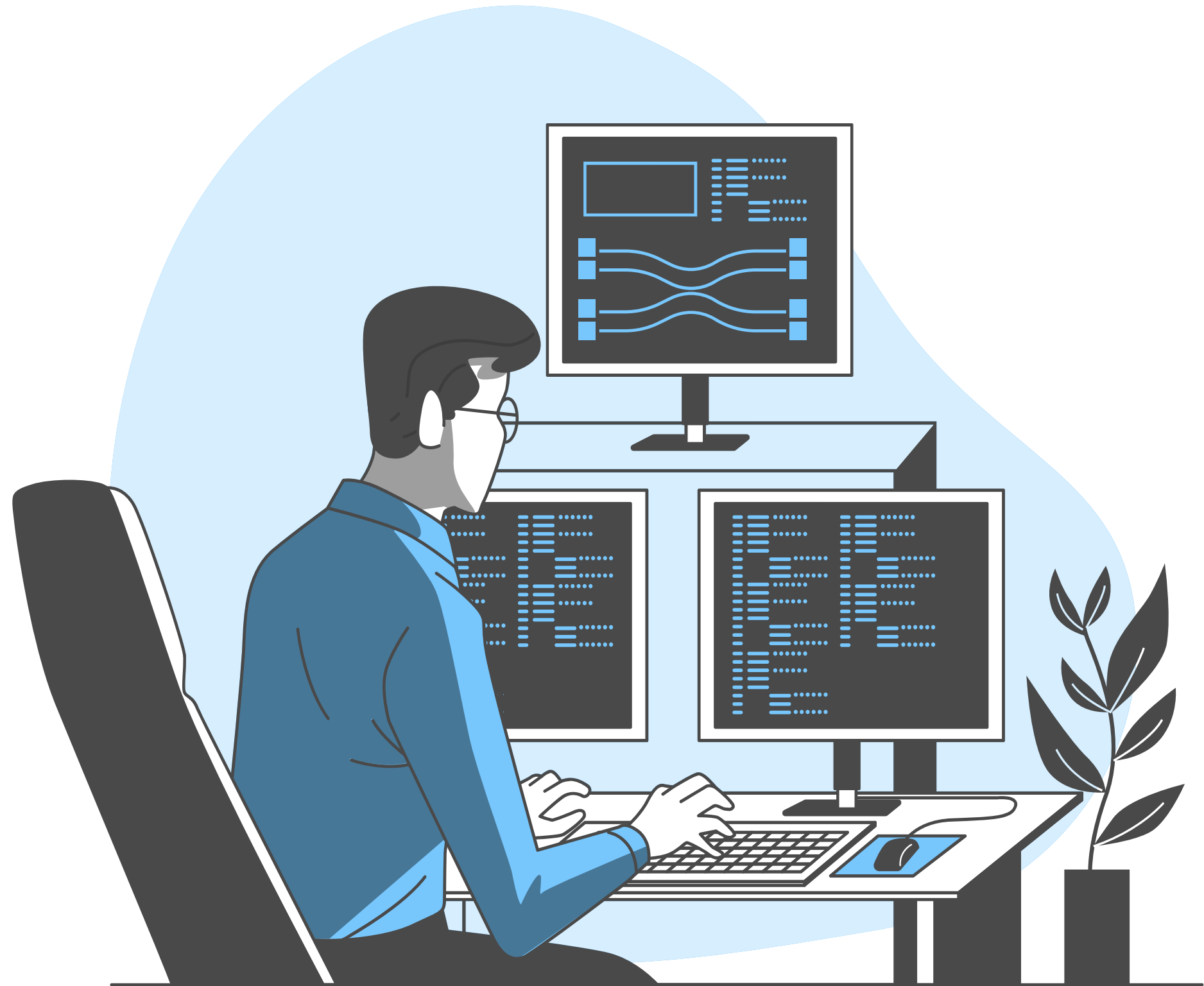
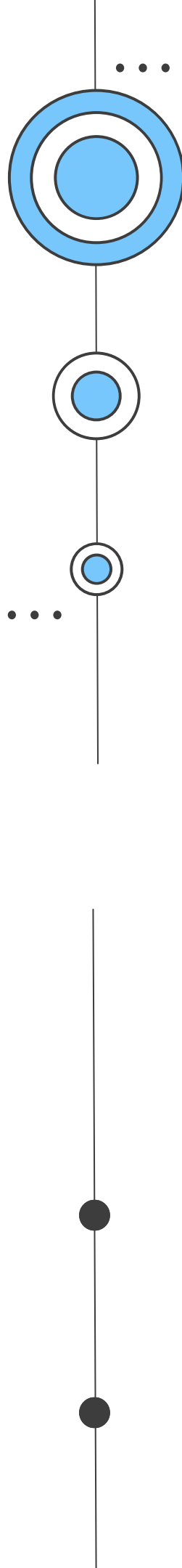




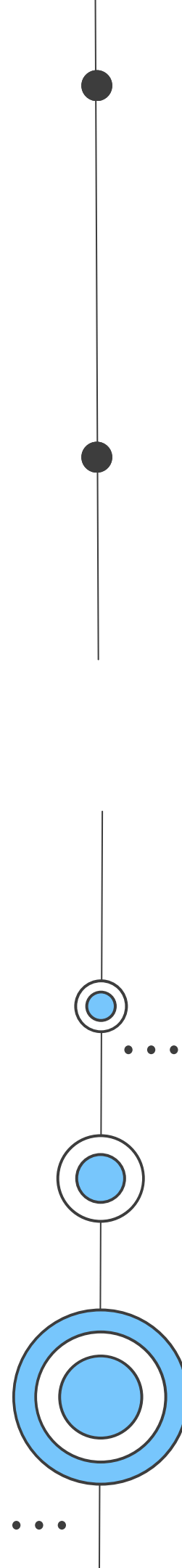
Intrusion Alert System

CPE-213

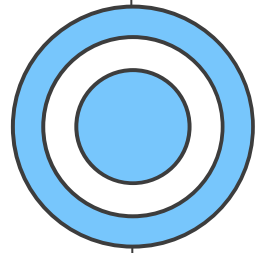


Overview

ระบบสื่อสารรหัสมอร์สไร้สายและตรวจจับสิ่งกีดขวางระยะใกล้ด้วย
ESP32 จำนวน 2 บอร์ด โดยแบ่งการทำงานเป็นโหนดส่งข้อมูล
(Transmitter Node) ที่มาพร้อมคีย์บอร์ดเสมือนและเรดาร์อัลตราโซ
นิก และโหนดรับข้อมูล (Receiver Node) ที่ทำหน้าที่เป็น Wi-Fi
Access Point ถอดรหัสและแสดงสัญญาณเสียง/ภาพ



...



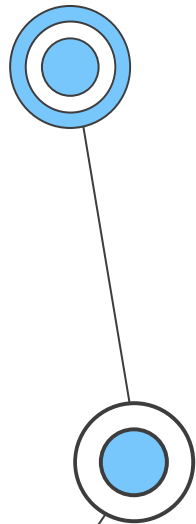
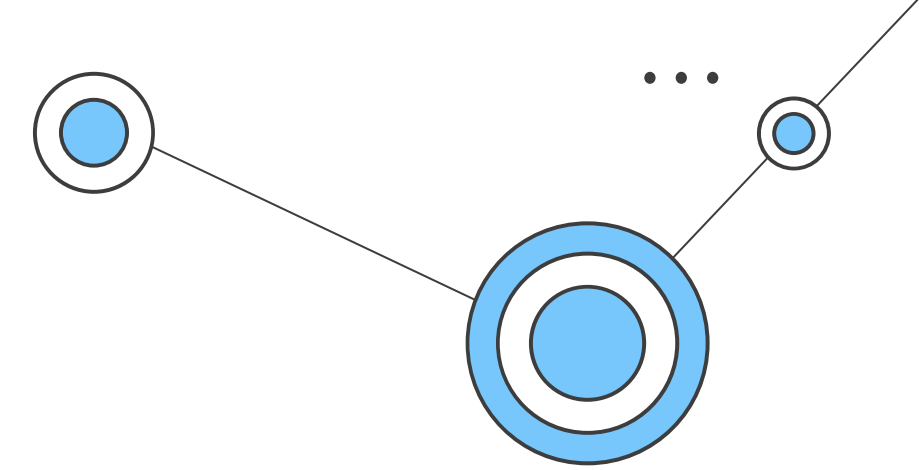
Project Details & Requirements

- สามารถตรวจจับระยะวัตถุที่เข้ามาในระยะ
- สามารถส่งสัญญาณเสียงเตือนเมื่อวัตถุเข้ามาในระยะ
- มีไฟ led แสดงเมื่อมีวัตถุเข้ามาในระยะ
- สามารถส่งข้อความแปลงเป็นรหัสมอร์สด้วยแป้นพิมพ์ไปยังเครื่องรับได้
- เครื่องรับสามารถรับรหัสมอร์สจากเครื่องส่งและแปลงเป็นข้อความ

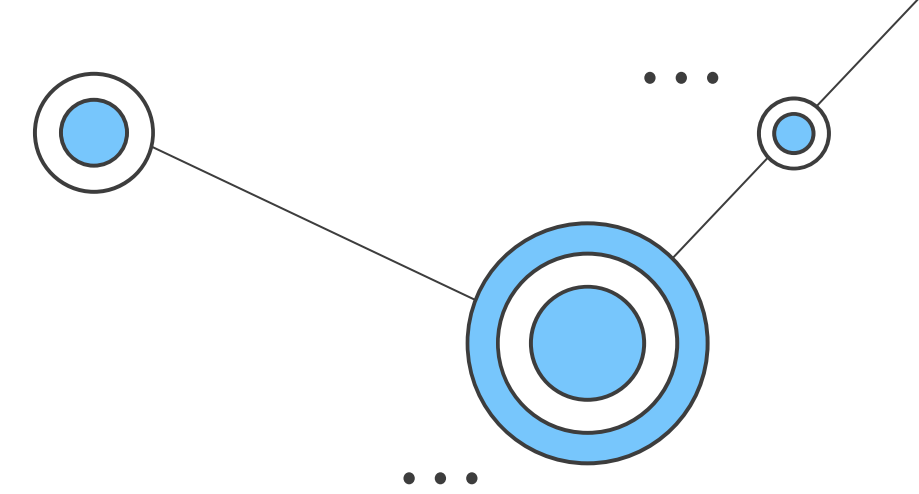
...

Project Specification

- Microcontroller : ESP32 DOIT DEVKIT V1
- Sensor : HC-SR04 ใช้ในการวัดระยะวัตถุที่เข้าใกล้
- esp32-WI-FI : เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อเข้าหากันและส่งข้อมูลกันได้ระหว่างเครื่องส่งและเครื่องรับ
- การแสดงผล : SSD1306 OLED ขนาด 128×64 ทำหน้าเป็นจอแสดงผลสำหรับเครื่องส่ง มีหน้าจอแสดงระยะ และ แสดงเป็นพิกซ์ เครื่องรับ มีไว้แสดงข้อความรหัสมอร์สที่ส่งมา
- การแจ้งเตือน : LED and BUZZER ใช้สำหรับแจ้งเตือน



Architecture Design



Node 1: Transmitter

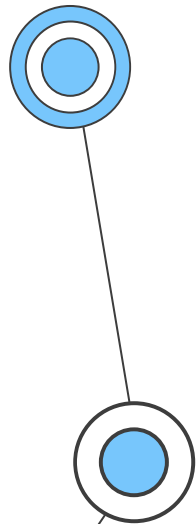
ทำหน้าที่รับข้อมูลและตรวจจับสิ่งกีดขวาง

- ปุ่ม 4 ปุ่มใช้เลือก พิมพ์ ลบ และส่งข้อความ
- Potentiometer ใช้ปรับระยะ Threshold
- HC-SR04 ใช้วัดระยะของวัตถุ
- OLED 1 แสดงเรดาร์และการแจ้งเตือน
- OLED 2 แสดงคีย์บอร์ดและสถานะ Wi-Fi
- ESP32 แปลงข้อความเป็น Morse Code และส่งไปยัง Node 2
- เมื่อพบวัตถุใกล้เกินกำหนด ระบบจะส่ง SOS อัตโนมัติ

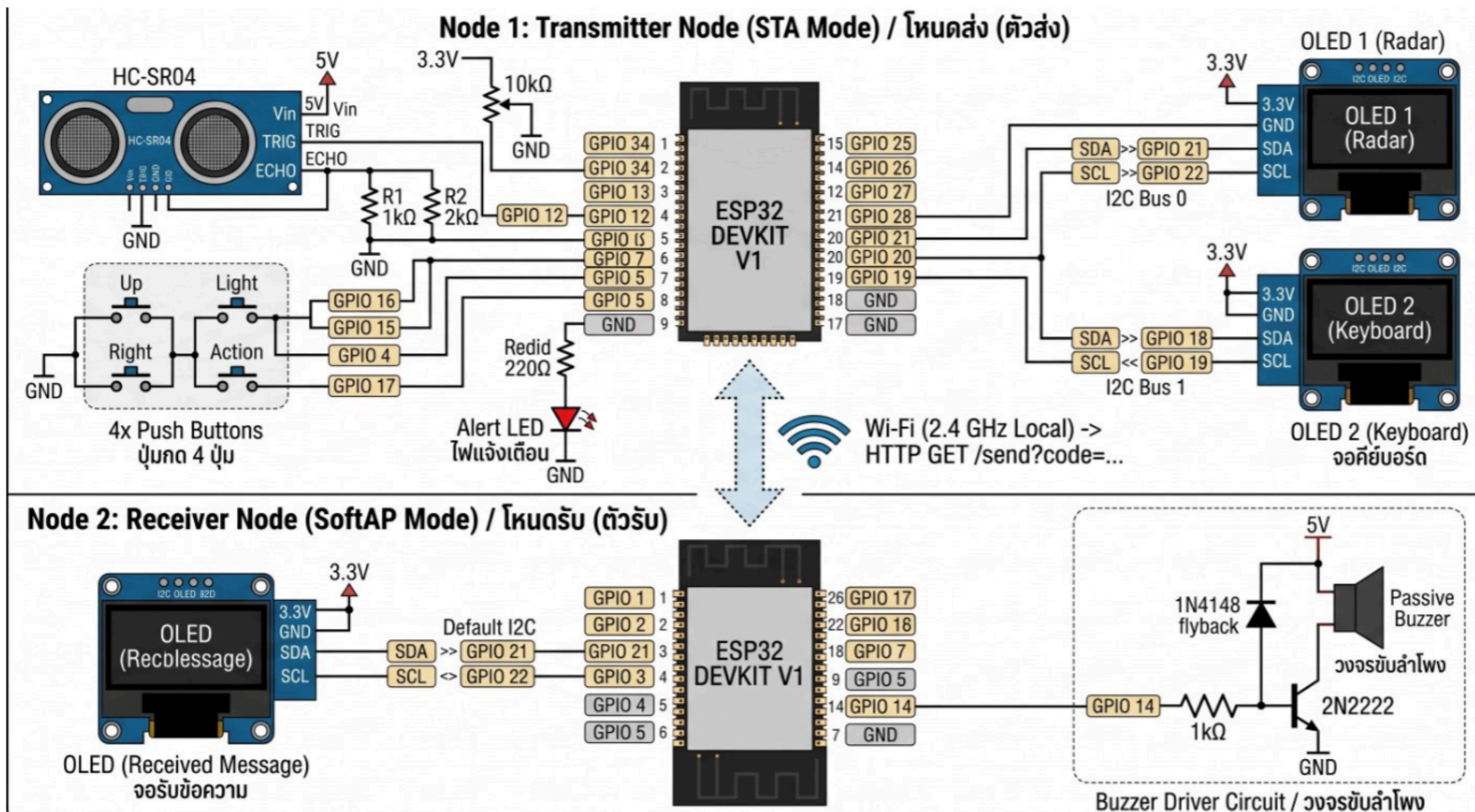
Node 2: Receiver

ทำหน้าที่รับ ถอดรหัส และแสดงผล

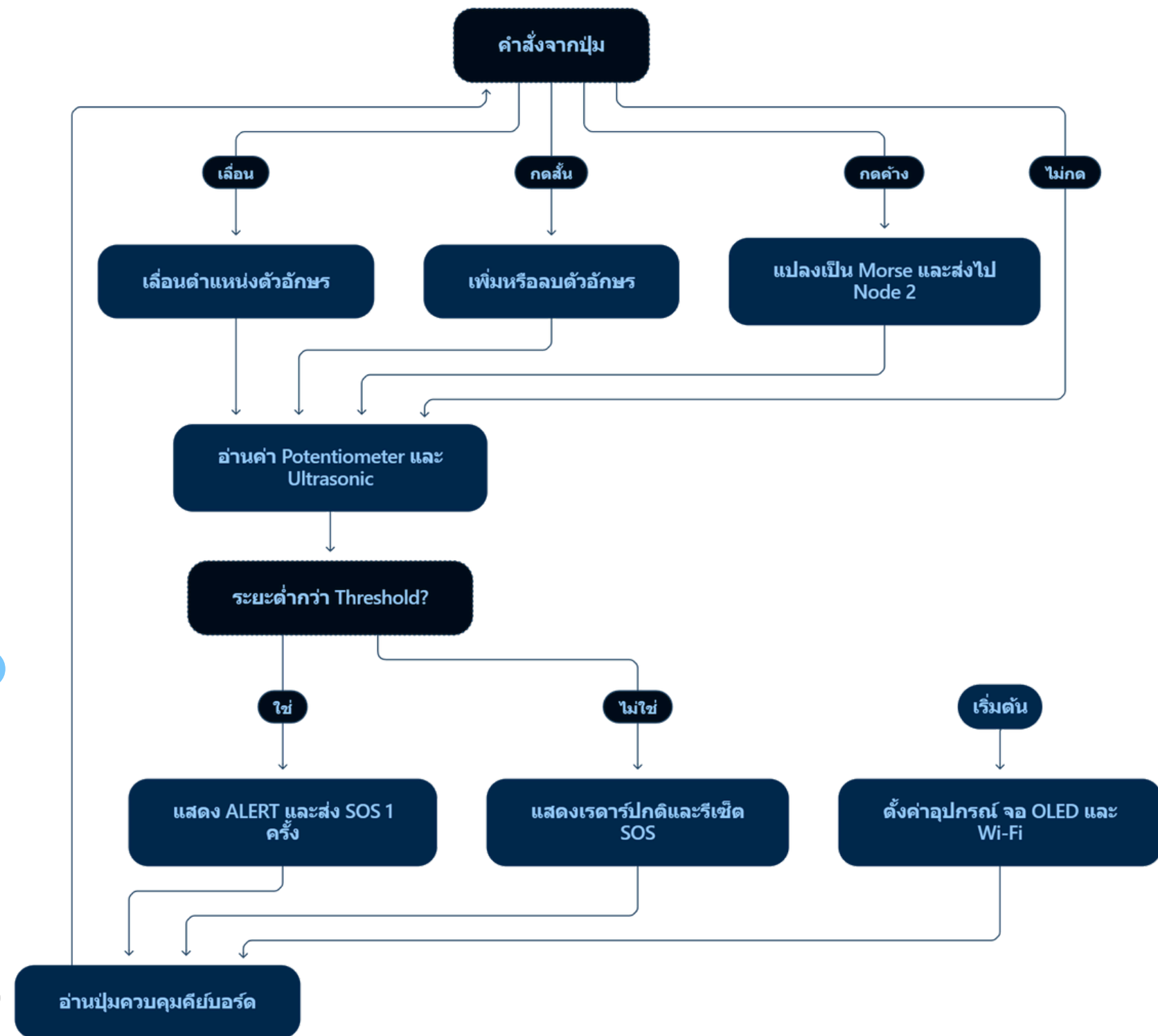
- ESP32 เปิด Wi-Fi แบบ SoftAP
- Web Server รับ Morse Code ผ่าน HTTP GET
- แปลง Morse Code กลับเป็นตัวอักษร
- OLED แสดงตัวอักษร รหัสมอร์ส และข้อความทั้งหมด
- Buzzer ส่งเสียงสั้นและยาวตามจุด-ขีด



Details Design



Flow chart & Code NODE 1



ฟังก์ชัน setup()

ทำงานเพียงครั้งเดียวเมื่อเปิดเครื่องหรือรีเซ็ต ESP32

- กำหนดโหมดขาของปุ่ม LED, Potentiometer และ Ultrasonic
- เริ่มต้นการสื่อสารผ่าน I2C0 และ I2C1
- เริ่มต้นจอ OLED ทั้ง 2 จอ
- เชื่อมต่อ ESP32 กับ Wi-Fi ในโหมด Station (WIFI_STA)
- หากเชื่อมต่อสำเร็จ จะแสดงสัญลักษณ์ Wi-Fi บนจอ OLED

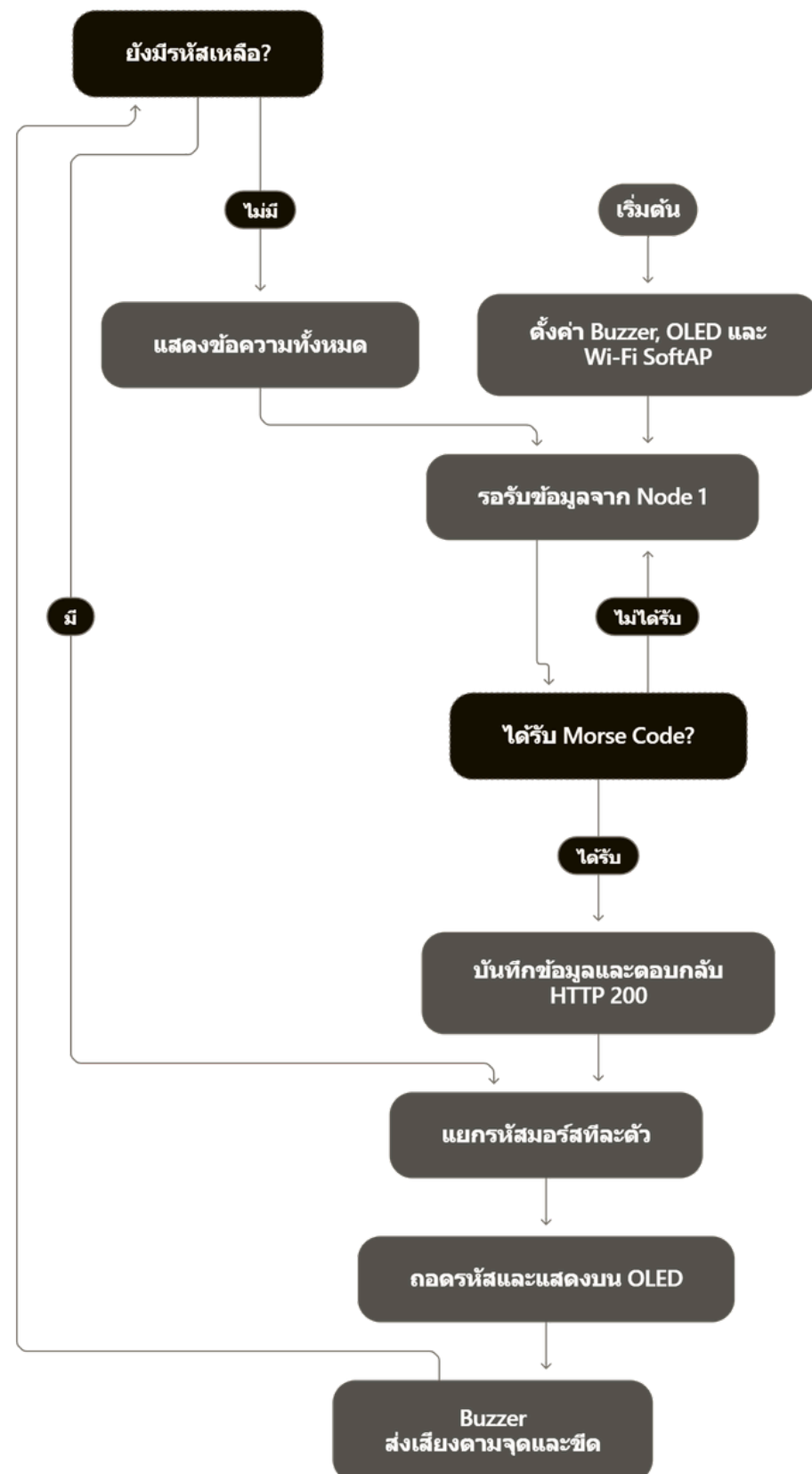
ฟังก์ชัน loop()

ทำงานวนซ้ำตลอดเวลา โดยมีขั้นตอนดังนี้

การอ่านปุ่มควบคุมใช้ไลบรารี ezButton ตรวจสอบปุ่มทั้ง 4 ปุ่ม

- กำหนดโหมดขาของปุ่ม LED, Potentiometer และ Ultrasonic
- เริ่มต้นการสื่อสารผ่าน I2C0 และ I2C1
- เริ่มต้นจอ OLED ทั้ง 2 จอ
- เชื่อมต่อ ESP32 กับ Wi-Fi ในโหมด Station (WIFI_STA)
- หากเชื่อมต่อสำเร็จ จะแสดงสัญลักษณ์ Wi-Fi บนจอ OLED

Flow chart & Code NODE 2



ฟังก์ชัน setup()

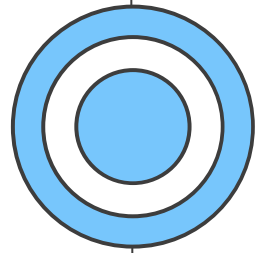
ทำงานครั้งเดียวเมื่อเปิดหรือรีเซ็ต ESP32

- กำหนดขา Buzzer เป็น OUTPUT
- เริ่มต้นบัส I2C และจอ OLED
- เปิด Wi-Fi แบบ SoftAP เพื่อให้ Node 1 เชื่อมต่อ
- สร้าง Web Server และกำหนด Route /send
- เริ่มต้น Server เพื่อรอรับ HTTP Request

ภายในฟังก์ชัน loop()

ฟังก์ชัน handleSend() จะทำงาน โดย:

- อ่านค่าพารามิเตอร์ code
- เก็บรหัสไว้ใน pendingMorseData
- กำหนด `hasNewData = true`
- ตอบกลับ HTTP 200 OK เพื่อแจ้งว่ารับข้อมูลสำเร็จ



...

Testing and results

ตรวจระยะวัตถุที่เข้ามาใกล้

วิธีการทดสอบ : ทำการ หมุน potentiometer ไปที่ระยะที่ต้องการตรวจจับวัตถุ

ผลลัพธ์ที่ได้ : หน้าจอ oled จะ แสดงระยะที่กำลังเข้ามาใกล้ แลส่งสัญญาณเตือน SOS เข้ามาผ่าน

หน้าจอ oled พร้อม buzzer ส่งเสียง และ led กระพริบ

ส่งข้อความเป็นรหัสมอร์สให้ตัวรับและแปลงกลับเป็นข้อความ

วิธีการทดสอบ : ทำการ เปิด esp-32 ทั้งสอง node เชื่อมเข้าหากัน ตัว node 2 จะทำหน้าที่เป็น

hotspot ให้ node 1 เชื่อม เข้าหากันเพื่อส่งหากัน ฝั่งส่งมีหน้าจอ oled แสดงเป็นพิมพ์ตัวอักษร

มีปุ่ม4ปุ่มไว้ควบคุม ช่าย,ขวา,ตกลง,ยกเลิก เมื่อต้องการทำการส่ง กดปุ่มเลือกตัวอักษรเพื่อพิมพ์ที่ต้องการส่ง

ผลลัพธ์ที่ได้ : หน้าจอ oled จะแสดงสถานะ WI-FI ถ้าเชื่อมเข้าหากันแล้วแต่ถ้าไม่สามารถเชื่อมได้

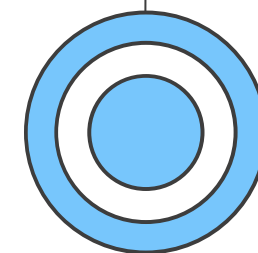
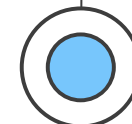
หน้าจอ oled ก็willแสดง กากบาท เมื่อได้รับการส่งมาแล้วหน้าจอ oled จะแสดง รหัสมอร์ส พร้อม

มีเสียง buzzer จากนั้น จะแปลง รหัสมอร์สเป็นข้อความออกทางหน้าจอ oled

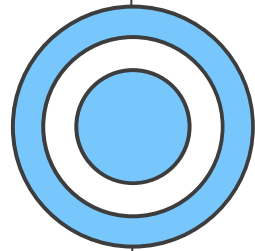
...



...



...



Problem & Solutions

ไอคอน WI-FI ในหน้าจอ oled ตัว transmitter ไม่ขึ้น : ตรวจสอบตัวรับ node ที่2 ว่าได้มีการเปิดเครื่องและ เปิดตัว hotspot แล้วหรือยัง ถ้าเปิดแล้วแต่ยังไม่ขึ้น ให้ตรวจสอบ SSID และ PASSWORD ในโค้ด ให้ตรงกัน

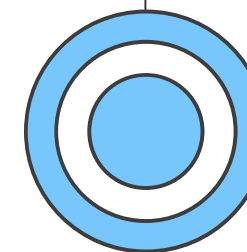
จอ Oled ไม่ติด : ตรวจสอบสาย SDA/SCL ให้ตรงกันกับบัส I2C ทั้งคู่ แต่ละคู่ ตรวจสอบตำแหน่ง I2C Address (ค่าเริ่มต้นคือ 0x3C)

ระยะ Ultrasonic อ่านค่าได้ 999 cm ตลอดเวลา : ตรวจสอบสายไฟเลี้ยง 5V (Vin) ของโมดูล HC-SR04 ตรวจสอบการต่อวงจรตัวต้านทานลดทอนแรงดัน (Voltage Divider) ที่ขา Echo

...

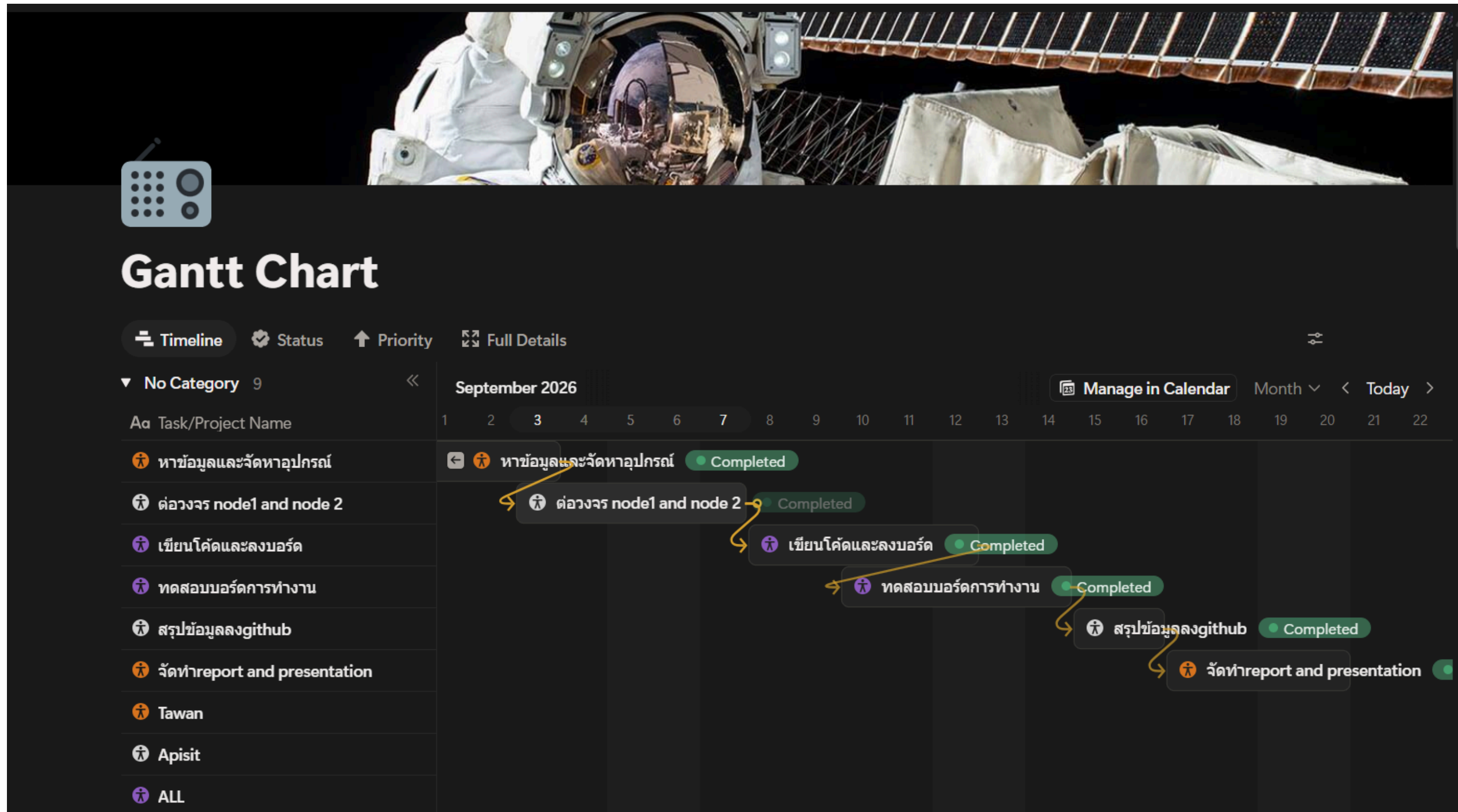


...



...

Gant Chard



Thanks !

